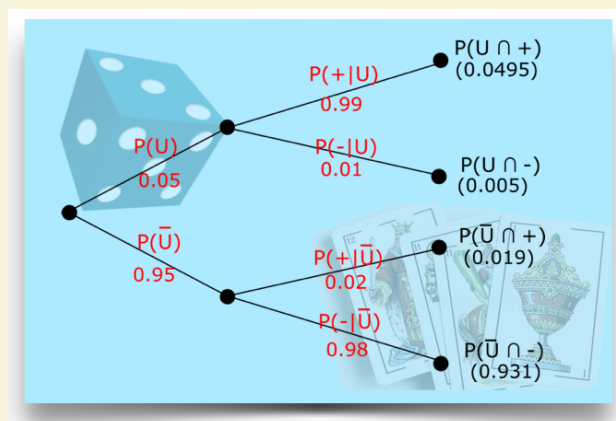

Lliurament 8:

Càlcul de probabilitats

Matemàtiques II

Josep Mulet Pol

Àmbit científic



<https://iedib.net/>

Aquesta obra està subjecta a les condicions de llicència CREATIVE COMMONS no comercial i compartir igual.

Edició ~~ETX~~: © Josep Mulet Pol

Versió: 07-04-2026

[Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)



Índex

1 Càlcul de probabilitats	3
1.1 Operacions amb esdeveniments	5
1.2 Probabilitat elemental	7
1.3 Probabilitats a partir d'esdeveniments	10
1.4 Probabilitat d'experiments compostos	11
2 Probabilitat condicionada	14
3 Teorema de Bayes. Probabilitat a posteriori	19
4 Taules de contingència i problemes de les PAU	23

1. Càlcul de probabilitats

En aquesta secció, començarem fent un resum dels conceptes bàsics de probabilitat de l'ESO, els quals seran ampliat mitjançant l'àlgebra d'esdeveniments i l'axiomàtica de la probabilitat.

■ *Dos tipus d'experiències*

- **Experiència aleatòria** és aquella en què hi intervé l'atzar. Per exemple:
 - Llançar una moneda i mirar si surt C o X
 - Treure una carta d'una baralla espanyola i mirar si és un rei
 - Temps que tardam en anar de casa a la feina
- **Experiència determinista** és aquella on és possible predir a priori el resultat de l'experiment.
 - Treure una bolla d'una bossa que només conté bolles vermelles i mirar quin color té (cert i segur que sortirà vermella).
 - Mesurem la quantitat d'aigua que cap en un envàs buit.



■ **Espai mostral i esdeveniments**

Anomenam **espai mostral** Ω el conjunt de tots els possibles resultats d'una experiència aleatòria

👁 **Exemple 1**

Escriu l'espai mostral de les experiències aleatòries:

- a) llançar una moneda
- b) llançar un dau
- c) llançar una moneda i un dau simultàniament

a) llançar una moneda: $\Omega = \{C, X\}$

b) llançar un dau: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

c) llançar una moneda i un dau simultàniament:

$\Omega = \{C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, X-1, X-2, X-3, X-4, X-5, X-6\}$

Anomenam **esdeveniment elemental** cadascun dels elements de l'espai mostral; per exemple: "treure un 3 al dau $\{3\}$ " és un esdeveniment elemental.

Anomenam **esdeveniment** qualsevol **subconjunt** de l'espai mostral; per exemple: "treure un nombre major que 3" al dau $\{4, 5, 6\}$ és un exemple d'esdeveniment.

Anomenam **esdeveniment impossible** el subconjunt buit $\emptyset$; per exemple: "treure un nombre major que 6 en llançar un dau cúbic".

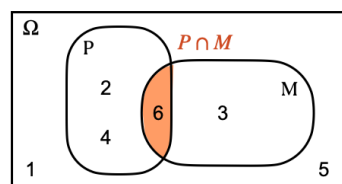
Anomenam **esdeveniment segur** el subconjunt que coincideix amb l'espai mostral Ω ; per exemple: "treure entre 1 i 6 en llançar un dau

cúbic”.

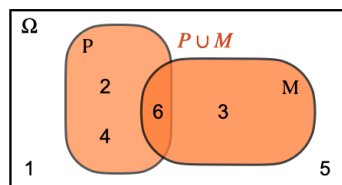
1.1 Operacions amb esdeveniments

Considerem l'experiment aleatori de llançar un dau cúbic i anotar la puntuació de la cara superior. L'esdeveniment treure parell està format per $P = \{2, 4, 6\}$. L'esdeveniment treure múltiple de 3 és $M = \{3, 6\}$.

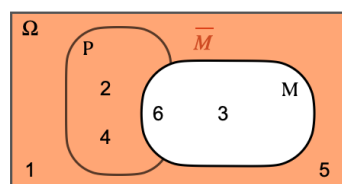
Es defineix la **intersecció** dels dos esdeveniments com aquell esdeveniment que només conté els resultats comuns $P \cap M = \{6\}$.



Es defineix la **unió** dels dos esdeveniments com aquell esdeveniment que conté tots els resultats dels dos conjunts $P \cup M = \{2, 3, 4, 6\}$.



El **complementari** d'un esdeveniment conté tots elements de l'espai mostral que no conté. Per exemple, el complementari de treure múltiple de 3 és $\overline{M} = \{1, 2, 4, 5\}$.



El complementari del complementari és el mateix esdeveniment:

$$\overline{\overline{S}} = S.$$

Finalment, la **diferència** de dos esdeveniments $A - B$ conté tots els elements de A que no es troben en B .

Lleis de DeMorgan

Prenem l'exemple del llançament d'un dau on l'espai mostral és $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, i els esdeveniments $P = \{2, 4, 6\}$ (treure parell) i $M = \{3, 6\}$ (múltiple de 3).

Les lleis de DeMorgan relacionen el complementari de la unió amb la intersecció de complementaris, i el complementari de la intersecció com a unió de complementaris. Anem a entendre-ho amb l'ajuda de diagrames de Venn:

$$\overline{P \cup M} = \overline{P} \cap \overline{M} \quad (1)$$

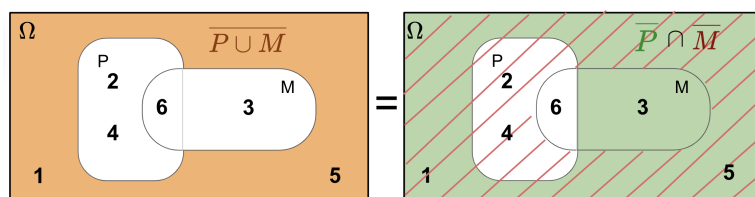


Figura 1: 1a llei de DeMorgan

A sota podem veure els càlculs per a comprovar la igualtat:

- **Costat esquerre:** $P \cup M = \{2, 3, 4, 6\}$ és la part en blanc a la figura de l'esquerra, i $\overline{P \cup M} = \{1, 5\}$ representa la regió taronja a la figura de l'esquerra
- **Costat dret:** $\overline{P} = \{1, 3, 5\}$ i $\overline{M} = \{1, 2, 4, 5\} \implies \overline{P} \cap \overline{M} = \{1, 5\}$ són tots elements que estan pintats de verd i ratllats alhora.

$$\overline{P \cap M} = \overline{P} \cup \overline{M} \quad (2)$$

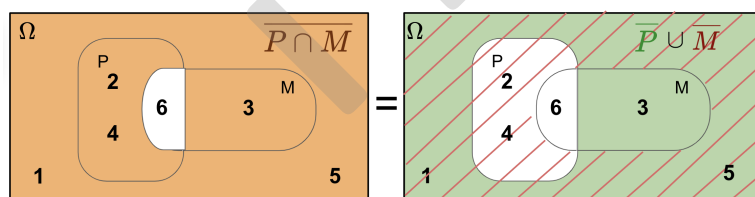


Figura 2: 2a llei de DeMorgan

A sota podem veure els càlculs per a comprovar la igualtat:

- **Costat esquerre:** $P \cap M = \{6\}$ és la regió blanca a la figura de l'esquerra i $\overline{P \cap M} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ correspon a la regió taronja de la figura de l'esquerra

- **Costat dret:** $\overline{P} = \{1, 3, 5\}$ i $\overline{M} = \{1, 2, 4, 5\} \implies \overline{P} \cup \overline{M} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ són tots elements que estan pintants de verd o ratllats.

Exercicis

1. Disposam d'una bossa que conté 10 bolles enumerades de l'1 al 10. Les bolles de l'1 al 3 són de color groc, les bolles del 4 al 8 són de color verd i les altres són negres. L'experiment aleatori consisteix en extreure una bolla a l'atzar de la bossa. Considera els esdeveniments:

- P =treure una bolla amb un nombre primer
- S =treure una bolla senar
- G =treure una bolla groga
- V =treure una bolla verda
- N =treure una bolla negra

Es demana calcular els esdeveniments:

- a) $\overline{N}$ b) $S \cap \overline{N}$ c) $\overline{(S \cup N)}$ d) $P \cap \overline{V}$ e) $\overline{S} \cap P$

1.2 Probabilitat elemental

Vídeo explicacions



Vídeo 8.1: *Conceptes bàsics de probabilitat*

<https://www.youtube.com/watch?v=eXym0uW0j6k>

La **probabilitat** és una mesura de quant freqüent és un **esdeveniment**. Es quantifica amb un nombre que com a mínim val 0 (**esdeveniment impossible**) i com a màxim 1 (**esdeveniment segur**).

$$P(\emptyset) = 0 \quad P(\Omega) = 1 \quad (3)$$

Es considerarà falta molt greu tot aquell qui afirmi en un examen o treball que la probabilitat és negativa o major que 1.

Si ens parlen d'una probabilitat del 70%, en realitat, cal expressar-la en tant per u, $P=0.7$

A més, donats dos **esdeveniments incompatibles** ($A \cap B = \emptyset$), es compleix

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad (4)$$

Aquesta relació es generalitza amb

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (5)$$

quan existeix una intersecció entre els dos esdeveniments.

Si S i $\bar{S}$ són **esdeveniments complementaris**, es compleix que $P(\bar{S}) = 1 - P(S)$. Per exemple, si sabem que la probabilitat que plogui demà és $P(S) = 0.2$, la probabilitat que no plogui és $P(\bar{S}) = 1 - 0.2 = 0.8$.

Si tots els possibles resultats d'un experiment aleatori (**esdeveniments elementals**) tenen la mateixa probabilitat (són **equiprobables**), podem aplicar la **regla de Laplace**:

$$P(S) = \frac{\text{Nombre de casos favorables a } S}{\text{Nombre de casos totals}} \quad (6)$$

La regla de Laplace no es pot aplicar sempre. Només en experiències regulars.

- Si una moneda no és perfectament simètrica, cada cara tindrà una probabilitat de sortir que l'altra.

 Exemple 2

Justifica si es pot aplicar la regla de Laplace i, si és possible, calcula la probabilitat de cada esdeveniment:

- a) Treure creu en una moneda regular
- b) Treure un nombre major que 4 en dau cúbic regular
- c) Treure un nombre major que 4 en dau trucat
- d) No treure As d'una baralla espanyola de 40 cartes

NOTA: Quan treballem amb baralles de cartes espanyoles, consideram que els 8 i 9 s'han eliminat i, per tant, hi ha un total de 40 cartes.

a) $P(X) = \frac{1}{2}$

b) $P(> 4) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

c) Si el dau està trucat no totes les cares tindran igual probabilitat de sortir i, per tant, no es pot aplicar la regla de Laplace. Caldria que l'enunciat ens donés les probabilitats de cada cara o obtenir-les mitjançant la freqüència relativa (experimentació).

d) "No treure As" és l'esdeveniment contrari de "treure As". Sabem que "treure As" té una probabilitat de $P(As) = \frac{4}{40} = \frac{1}{10}$. Per tant, l'esdeveniment contrari "no As" té probabilitat $P(\overline{As}) = 1 - P(As) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$.

**Exercicis**

2. En un grup hi ha 20 alumnes, dels quals 16 són dones i la resta homes. Si agafam un alumne a l'atzar, trobau la probabilitat que sigui dona i la probabilitat que sigui home.
3. Consideram l'experiment llançar un dau. Siguin els esdeveniments:

A ="Treure un nombre primer"; B ="Treure múltiple de 3";
 C ="Treure parell"

Calculau les probabilitats $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$, $P(A \cap B)$ i $P(B \cup C)$. Recorda: La intersecció $\cap$ significa que passin els dos

esdeveniments alhora i la unió $\cup$ que passi almenys un d'ells.

1.3 Probabilitats a partir d'esdeveniments

■ Vídeo explicacions



Vídeo 8.2: Axiomàtica de la probabilitat

<https://www.youtube.com/watch?v=Qil7-HGkLvs>

Un tipus típic de problema és aquell en què defineixen diversos esdeveniments i en donen algunes probabilitats. La pregunta que us fan és, a partir d'aquesta informació calcular altres probabilitats.

Aquesta situació es resol utilitzant les regles de l'axiomàtica de la probabilitat i les lleis de DeMorgan. En el següent quadre es resumeixen totes les fórmules que hem vist i que ens seran útils per resoldre aquests problemes.

Probabilitat de l'esdeveniment contrari

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Probabilitat de la unió

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Lleis de DeMorgan

$$P(\overline{A \cup B}) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

$$P(\overline{A \cap B}) = P(\bar{A} \cup \bar{B})$$

Vegem un exemple en concret.

 Exemple 3

Tenim els esdeveniments $A = \text{Avui plou}$, $B = \text{Demà plou}$, amb les probabilitats $P(A) = 0.7$; $P(B) = 0.5$; i $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0.2$.

- a) Calcula la probabilitat que plogui avui o demà, és a dir, $P(A \cup B)$.
 b) Calcula la probabilitat que plogui avui i demà, és a dir, $P(A \cap B)$.

- a) Utilitzam la fórmula de l'esdeveniment contrari del que es demanen

$$P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A \cup B})$$

I a continuació, aplicam la relació de DeMorgan $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$. Aleshores, la probabilitat que plogui algun dels dies és:

$$P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0.2 = 0.8$$

- b) Utilitzam la fórmula de la probabilitat de la unió d'esdeveniments $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. D'aquesta equació, aïllam $P(A \cap B)$. La probabilitat que ploguin els dos dies val:

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.7 + 0.5 - 0.8 = 0.4$$

**Exercicis**

4. En una universitat, el 80% dels estudiants mira la televisió o llegeix; el 35% fa totes dues activitats i el 60% no llegeix. Calcula la probabilitat que un estudiant triat a l'atzar no miri la televisió.

1.4 Probabilitat d'experiments compostos

Entenem com **experiment compost** aquell format per dos o més experiments simples. Per exemple, si consideram els experiments simples llançar un dau i treure una carta; podríem formar els següents

experiments compostos:

Considerem dos esdeveniments A i B . Classificam els experiments compostos en:

- **Independents:** Si A i B són independents es compleix que

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

No ho confonguis amb esdeveniments incompatibles per als quals $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

- **Dependents:** La probabilitat de B depèn del resultat que s'hagi obtingut d' A . En aquest cas, necessitarem introduir el concepte de **probabilitat condicionada**

Exemple 4

Classifica els següents esdeveniments en independents o dependents. En el cas que siguin independents, calcula'n la probabilitat a partir de $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

- Obtenir creu en llançar una moneda 2 vegades.
- Obtenir dos asos en treure dues cartes amb reemplaçament (la treim, miram i la tornam a introduir a la baralla).
- Obtenir dos asos en treure dues cartes sense reemplaçament (la treim, i no la tornam a introduir).
- Obtenir cara en una moneda, parell a un dau i oros en extreure simultàniament una carta.

a) Els llançaments són independents. $P(C_1 \cap C_2) = P(C) \cdot P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

b) Si les extraccions són amb reemplaçament, són esdeveniments independents.
 $P(As_1 \cap As_2) = P(As) \cdot P(As) = \frac{4}{40} \cdot \frac{4}{40} = \frac{1}{100}$

c) Si les extraccions són sense reemplaçament, els esdeveniments són dependents. La probabilitat que la segona carta surti As depèn si la primera ha sortit As o no.

d) Els tres esdeveniments són independents.

$P(Cara \cap Parell \cap Oros) = P(Cara) \cdot P(Parell) \cdot P(Oros) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{10}{40} = \frac{1}{16}$

■ Producte Cartesià

La tècnica del producte Cartesià permet escriure tots els esdeveniments d'un experiment compost. Ens construïm una taula on posam a les capçaleres de les files i columnes, els esdeveniments elementals de cada experiment simple. Vegem com s'aplica mitjançant un exemple.

👁 Exemple 5

Llançam dos daus i en sumam les puntuacions. Calculau la probabilitat que:

- la suma sigui igual 4
- la suma sigui major o igual a 10

Ens construïm una taula on en la fila escrivim els resultats del primer dau i, en columna, els resultats del segon dau. A aquesta taula l'anomenam producte cartesià.

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Ens adonam que existeixen $6 \times 6 = 36$ combinacions, totes elles amb igual probabilitat. Llavors podem aplicar la regla de Laplace:

- $P(x = 4) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$
- $P(x \geq 10) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

✎ Exercicis

- Llançam dos daus i restam les seves puntuacions (en valor absolut). Anomenam els esdeveniments A =l'la diferència és menor o igual a 3", B =l'la diferència és major o igual a 2". Calcula la probabilitat dels esdeveniments:
 - $P(A)$
 - $P(B)$

c) $P(A \cap B)$

2. Probabilitat condicionada

■ Vídeo explicacions



Vídeo 8.3: Probabilitat condicionada

<https://www.youtube.com/watch?v=hSLUB7EG5pM>



Vídeo 8.4: Probabilitat total

<https://www.youtube.com/watch?v=nnDx0jgLE9g>

En aquesta secció considerarem extraccions sense reemplaçament; és a dir, aquelles en les quals una vegada s'extreu una carta no es torna a introduir dins la baralla. Per aquest motiu la probabilitat de la segona extracció està condicionada al resultat de la primera.

Es defineix la probabilitat de l'esdeveniment A condicionada al fet que hagi ocorregut B (o sabent que ha passat B), i s'escriu $P(A|B)$ com:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (7)$$

Considerem l'experiment "extreure dues cartes sense reemplaçament". Ens demanam: quina és la probabilitat que les dues cartes siguin un As?

Començam demanant que la primera ha d'ésser un As i, sabent que la primera ha estat un As, que també ho sigui la segona. La notació que empram per expressar-ho és

$$P(As_1 \cap As_2) = P(As_1) \cdot P(As_2|As_1) \quad (8)$$

En aquesta fórmula, $P(As_2|As_1)$ es llegeix com "probabilitat que surti As la segona carta condicionat a que la primera hagi sortit As". Donat

que la primera ha sortit As, només en queden 3 d'un total de 39 cartes; aleshores, $P(A_{s_2}|A_{s_1}) = \frac{3}{39}$. Finalment, la probabilitat de dos asos és:

$$P(A_{s_1} \cap A_{s_2}) = \frac{4}{40} \cdot \frac{3}{39} = \frac{1}{130} \quad (9)$$

Aquest tipus de problemes s'entenen més fàcilment amb l'ajuda d'un **diagrama d'arbre** en el qual descrivim tots els possibles resultats de l'experiment compost juntament amb la seva probabilitat. En l'exemple de les dues cartes obtenim:

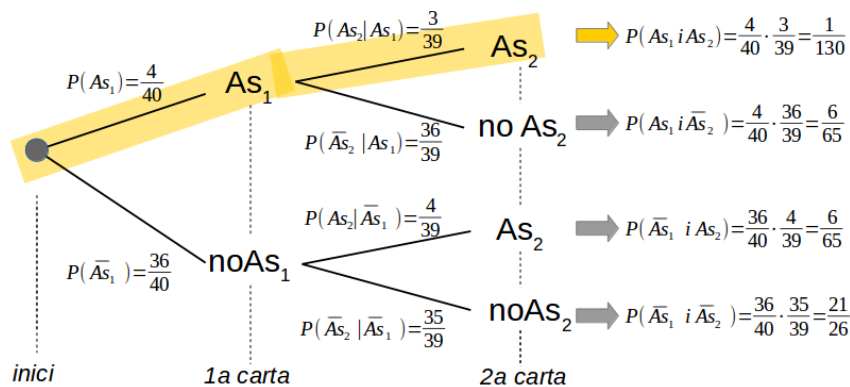


Figura 3: Diagrama d'arbre corresponent a treure dues cartes sense reemplaçament i mirar si són As o no (As')

Una vegada construït el diagrama d'arbre és molt senzill calcular-ne probabilitats. Identificam el camí o camins dels quals ens demanen la probabilitat i recordam algunes **regles mnemotècniques**:

- **En un camí multiplicam les probabilitats de cada branca.**
 - Exemple: $P(A_{s_1} \cap A_{s_2}) = P(A_{s_1}) \cdot P(A_{s_2}|A_{s_1})$
- **Es sumen les probabilitats de camins diferents.**
 - Exemple: $P[(A_{s_1} \cap \bar{A}_{s_2}) \cup (P(\bar{A}_{s_1} \cap A_{s_2})] = P(A_{s_1} \cap \bar{A}_{s_2}) + P(\bar{A}_{s_1} \cap A_{s_2})$
 - Feim l'assignació d'operacions: $i \rightarrow \cap \rightarrow producte$; $o \rightarrow \cup \rightarrow suma$

- Totes les probabilitats que surten d'una bifurcació han de sumar 1.

– Exemple: $P(A_{s1}) + P(\overline{A_{s1}}) = 1$

■ Probabilitat total

Suposem que ens demanen la probabilitat d'obtenir un As a la segona carta. De l'arbre és clar que existeixen dos camins que compleixen aquesta condició:

$$A_{s1} \cap A_{s2} \quad o \quad \overline{A_{s1}} \cap A_{s2}$$

Entenem com probabilitat total la suma d'aquestes dues probabilitats, és a dir:

$$P(A_{s2}) = P(A_{s1} \cap A_{s2}) + P(\overline{A_{s1}} \cap A_{s2}) \quad (10)$$

que amb la definició de probabilitat condicionada podem reescriure com

$$P(A_{s2}) = P(A_{s1}) \cdot P(A_{s2}|A_{s1}) + P(\overline{A_{s1}}) \cdot P(A_{s2}|\overline{A_{s1}}) \quad (11)$$

i es llegeix, la probabilitat total que la segona carta sigui As és igual a la probabilitat que la primera carta sigui As per la probabilitat que la segona ho sigui condicionada a la que primera ha estat As, més, la probabilitat que la primera carta no sigui As per la probabilitat que la segona sigui As condicionada que la primera no ho hagi estat.

Només quan s'ha escrit la fórmula de $P(A_{s2})$, podem substituir els valors numèrics i fer el càlcul de la probabilitat.

 Exemple 6

Per al diagrama d'arbre anterior es demana la probabilitat de

- a) cap de les dues cartes sigui As
- b) obtenir un As
- c) no obtenir dos asos

a) Correspon al camí inferior del diagrama: $P(\overline{As_1} \cap \overline{As_2}) = P(\overline{As_1}) \cdot P(\overline{As_2} | \overline{As_1}) = \frac{36}{40} \cdot \frac{35}{39} = \frac{21}{26}$

b) Obtenir un as, són els dos camins intermedis del diagrama:

$$P(\text{un As}) = P(As_1) \cdot P(\overline{As_2} | As_1) + P(\overline{As_1}) \cdot P(As_2 | \overline{As_1}) = \frac{6}{65} + \frac{6}{65} = \frac{12}{65}$$

c) No obtenir dos asos és l'esdeveniment contrari d'obtenir dos asos

$$P(\text{No dos asos}) = 1 - P(\text{Dos asos}) = 1 - \frac{1}{130} = \frac{129}{130}$$

Notau que aquest resultat també s'hagués pogut obtenir sumant les probabilitats de tots els camins excepte el primer. Comprovem-ho

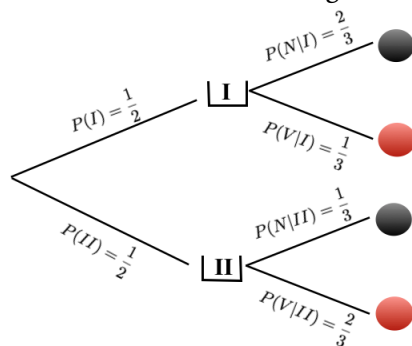
$$P(\text{No dos asos}) = \frac{6}{65} + \frac{6}{65} + \frac{21}{26} = \frac{129}{130}$$

Exemple 7

Es tenen dues caixes amb bolles: I [●●●●] II [●●●●].

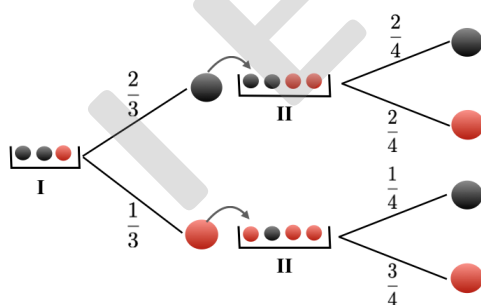
- a) Triam una caixa a l'atzar i n'extreim una bolla. Calcula la probabilitat que la bolla extreta sigui vermella.
- b) Extreim una bolla de la primera caixa i la introduïm dins la segona. Tot seguit extreim una bolla de la segona caixa. Calcula la probabilitat que la darrera bolla extreta sigui vermella.

a) Aquesta primera situació correspon a un experiment compost independent. No obstant això, resulta interessant construir-ne un diagrama d'arbre.



$$P(V) = P(I) \cdot P(V|I) + P(II) \cdot P(V|II) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

b) En aquest cas, l'experiment és dependent perquè la probabilitat de treure vermella la segona depèn de si la primera ha sortit vermella o no. Construïm el nou diagrama d'arbre.



$$P(V_2) = P(N_1) \cdot P(V_2|N_1) + P(V_1) \cdot P(V_2|V_1) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{7}{12}$$

 Exercicis

6. S'extreuen dues cartes d'una baralla espanyola (sense reemplaçament) i es llança un dau. Quina és la probabilitat que les dues cartes siguin As i el resultat del dau sigui major que u?
7. Un estoig conté 2 llapis blaus i 3 de vermells. S'extreuen dos llapis de l'estoig. Anomenam els esdeveniments:
 $M = \text{"Només ha sortit un llapis vermell"}$
 $N = \text{"El segon llapis extret és blau"}$
 - a) Calcula $P(M)$ i $P(N)$
 - b) Són els esdeveniments M i N independents? Justifica la resposta.

3. Teorema de Bayes. Probabilitat a posteriori

■ Vídeo explicacions

**Vídeo 8.5:** *Teorema de Bayes*<https://www.youtube.com/watch?v=hqAnQUZxsC4>**Vídeo 8.6:** *Exemple d'aplicació del teorema de Bayes*<https://www.youtube.com/watch?v=JDjyPiA3pko>

Seguim amb l'exemple de la baralla de cartes de la qual extreim dues cartes sense reemplaçament i miram si són asos. En l'apartat anterior hem après a calcular probabilitats a partir dels camins del diagrama d'arbre.

En aquest apartat aprendrem tècniques per determinar probabilitats sabent quin ha estat el resultat de la darrera extracció. Per exemple,

suposem que extreim les dues cartes i només destapam la darrera que ha estat un As; ara ens demanam quina és la probabilitat que la primera també ho sigui. Ens demanen la probabilitat que la primera sigui As condicionada a que la segona ho sigui $P(As_1|As_2)$.

No us confongueu, perquè a l'apartat anterior havíem calculat $P(As_2|As_1) = \frac{3}{39}$ que és una probabilitat diferent a la que volem ara. Abans teníem informació de quina havia estat la primera carta; ara, en canvi, sabem la segona. Per calcular aquesta probabilitat, marcam tots els camins del diagrama d'arbre que acaben a As_2 i efectuam aquesta divisió:

$$P(As_1|As_2) = \frac{P \text{ del camí que acaba a } As_2 \text{ i comença a } As_1}{\text{Suma de les } P \text{ de tots els camins que acaben a } As_2} \quad (12)$$

Substituint els valors numèrics obtenim:

$$P(As_1|As_2) = \frac{\frac{1}{130}}{\frac{1}{130} + \frac{6}{65}} = \frac{1}{13} \quad (13)$$

Aquest resultat ens diu que de totes les maneres diferents d'arribar a As_2 , de mitjana, 1 de cada 13 parteixen de As_1 .

Passam a formalitzar l'expressió del **Teorema de Bayes**

Si I_i és un esdeveniment d'inici de l'arbre i F un esdeveniment del final:

$$P(I_i|F) = \frac{P(I_i) \cdot P(F|I_i)}{P(F)} \quad (14)$$

Al denominador, hi apareix la probabilitat total que ocorre l'esdeveniment F

$$P(F) = P(I_1) \cdot P(F|I_1) + \dots + P(I_n) \cdot P(F|I_n) \quad (15)$$

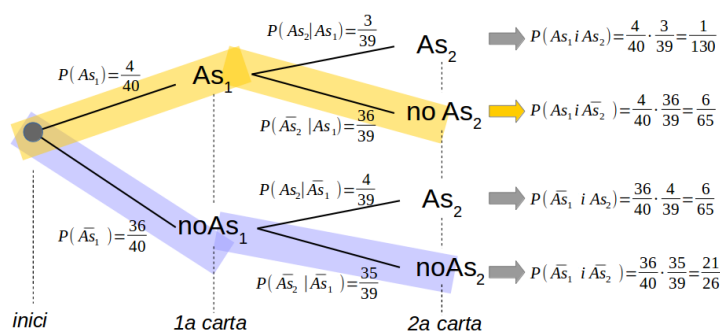
i anomenam $P(I_i)$ =Probabilitat a priori, $P(I_i|F)$ =Probabilitat a posteriori

Exemple 8

De l'experiència "extreure dues cartes sense reemplaçament"; sabem que la segona carta no ha estat As, quina és la probabilitat que la primera ho sigui.

Primer cercam la probabilitat de no treure as a la segona carta: tenim dos camins $As_1 \cap As'_2$ o $As'_1 \cap As'_2$. La probabilitat total és

$$P(\text{total}) = P(As_1 \cap \overline{As_2}) + P(\overline{As_1} \cap \overline{As_2}) = \frac{6}{65} + \frac{21}{26} = \frac{9}{10} \quad (16)$$



Aplicam el teorema de Bayes

$$P(As_1 | \overline{As_2}) = \frac{P(As_1) \cdot P(\overline{As_2} | As_1)}{P(\text{total})} = \frac{\frac{4}{40} \cdot \frac{36}{39}}{\frac{9}{10}} = \frac{4}{39} \quad (17)$$

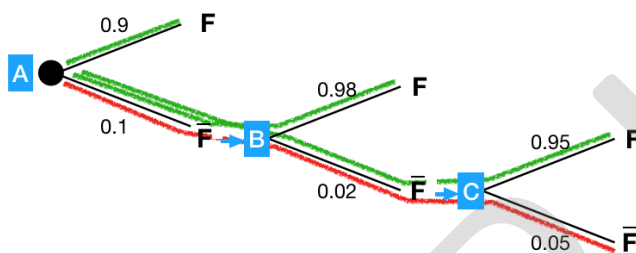
Exemple 9

En una aeronau s'han instal·lat tres dispositius de seguretat A, B i C. Si falla A es posa automàticament en marxa el dispositiu B, i si aquest falla, s'engega C. Se sap que la probabilitat que falli A és del 10%, la probabilitat que B funcioni correctament del 98% i la que falli C és del 5%.

- Calculau la probabilitat que els tres mecanismes fallin.
- Calculau la probabilitat que almenys l'aeronau funcioni.
- Sabent que l'aeronau està funcionant, quina és la probabilitat que ho faci amb el dispositiu B

Empram la notació F : Funciona, $\bar{F}$: No funciona.

Per aconseguir probabilitats, hem d'expressar els percentatges en tant per u: $P(\bar{F}_A) = 0.1$, $P(F_B) = 0.98$, $P(\bar{F}_C) = 0.05$. Ens construïm el diagrama d'arbre:



a) A l'ésser independents, la probabilitat que tot falli és $P(\bar{F}_A \cap \bar{F}_B \cap \bar{F}_C) = P(\bar{F}_A) \cdot P(\bar{F}_B) \cdot P(\bar{F}_C) = 0.1 \cdot 0.02 \cdot 0.05 = 0.0001$ que correspon al camí marcat en vermell de l'arbre.

b) La probabilitat que l'aeronau no es quedi sense cap dispositiu és la suma dels 3 camins verds de l'arbre $P(\text{funcioni}) = P(F_A) + P(\bar{F}_A \cap F_B) + P(\bar{F}_A \cap \bar{F}_B \cap F_C) = 0.9 + 0.1 \cdot 0.98 + 0.1 \cdot 0.02 \cdot 0.95 = 0.9999$

o més ràpidament, el contrari que els tres fallin: $P(\text{funcioni}) = 1 - P(\bar{F}_A \cap \bar{F}_B \cap \bar{F}_C) = 1 - 0.0001 = 0.9999$.

c) Aplicarem Bayes; és a dir, calcularem la proporció del camí que duu a B funcionant entre la probabilitat de tots els camins que acaben en F (funcionar).

$$P(B|F) = \frac{P(\bar{F}_A) \cdot P(F_B|\bar{F}_A)}{P(F)} = \frac{0.1 \cdot 0.98}{0.9999} = 0.098 \quad (18)$$

 Exercicis

8. En un centre s'ofereixen tres modalitats d'estudis A, B i C, i dos idiomes excloents anglès o francès. La modalitat A és triada pel 50% dels alumnes, el 30% la B i 20% la C.

Se sap que han triat anglès el 80% dels alumnes de la modalitat A, el 90% de la B i el 75% de la C. La resta d'alumnes ha triat francès.

a) Quina és la probabilitat que un alumne a l'atzar hagi triat idioma francès?

b) Sabent que un alumne ha triat francès, quina és la probabilitat que cursi la modalitat B?

4. Taules de contingència i problemes de les PAU

■ *Vídeo explicacions*



Vídeo 8.7: Probabilitat per taules de contingència

<https://www.youtube.com/watch?v=vOd7tMmS8Wg>

■ *Problemes de les PAU*

Si us ve de gust seguir practicant els teoremes de **probabilitat total** i de **Bayes**, aquests són alguns problemes que s'han demanat a selectivitat en els darrers anys.

Exemple 10



JUNY 2017

Llançam dos daus de 6 cares no trucats i consideram els esdeveniments següents:

S_7 : la suma dels resultats dels dos daus és 7.

M : el producte dels resultats dels dos daus és imparell.

a) Calculau les probabilitats que passin els esdeveniments anteriors.

b) Són independents S_7 i M ?

El conjunt de resultats possibles per a l'experiment en qüestió és el següent:

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	6	12	18	24	30	36

En total tenim 36 resultats possibles.

a) L'esdeveniment S_7 és el següent:

$$S_7 = \{(1, 6), (6, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 4), (4, 3)\} \quad (19)$$

En total hi ha 6 resultats. Aplicant la regla de Laplace, la probabilitat que passi S_7 serà: $P(S_7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

L'esdeveniment M serà:

$$M = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (5, 1), (5, 3), (5, 5)\} \quad (20)$$

En total tenim 9 resultats possibles. Aplicant la regla de Laplace, la probabilitat que passi M serà: $P(M) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$.

b) Perquè siguin independents s'ha de satisfer $P(S_7 \cap M) = P(S_7) \cdot P(M)$. Calculem $P(S_7 \cap M)$. L'esdeveniment $S_7 \cap M$ és buit, perquè és impossible que la suma dels resultats sigui 7 i el producte, imparell. Per tant, $P(S_7 \cap M) = 0 \neq \frac{1}{24} = P(S_7) \cdot P(M)$. Concloem, doncs, que els esdeveniments no són independents.

 Exemple 11**SETEMBRE 2017**

Suposem que els estudiants de la UIB només tenen dos sistemes operatius als seus telèfons mòbils: Android i IOS (el dels iPhone). El 80% dels estudiants de la UIB tenen el sistema operatiu Android. El 25% de les al·lotes estudiants de la UIB tenen IOS al seu telèfon mòbil i el 45% dels estudiants de la UIB són al·lots.

- a) Calculeu la probabilitat que un al·lot de la UIB tingui IOS al seu telèfon mòbil.
- b) Calculeu la probabilitat que un estudiant que tingui Android al telèfon mòbil sigui al·lota.

Considerem els esdeveniments següents:

D: l'estudiant és una al·lota.

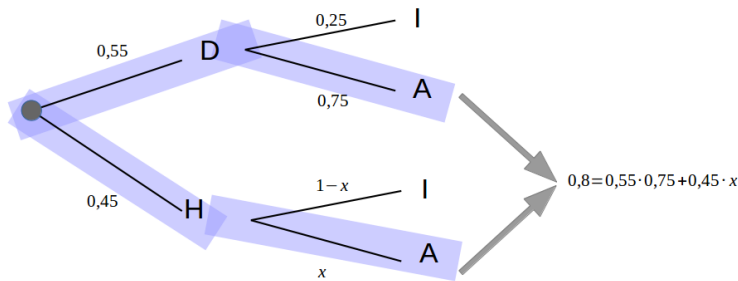
H: l'estudiant és un al·lot.

A: l'estudiant té Android al seu telèfon mòbil.

I: l'estudiant té IOS al seu telèfon mòbil.

Ens donen les probabilitats següents:

$$\begin{aligned} P(A) &= 0.8, & P(I|D) &= 0.25, \\ P(H) &= 0.45, & P(D) &= 0.55 \end{aligned} \quad (21)$$



Ens demanen les probabilitats següents:

a) Se'ns demana $P(I|H)$. Anomenarem $P(A|H) = x$ i, per tant, $P(I|H) = 1 - x$. Com que el 25% de les al·lotes tenen IOS, sabem que el 75% restant han de tenir Android: $P(A|D) = 0.75$. Aleshores, podem escriure la probabilitat total d'utilitzar Android $P(A)$ com:

$$\begin{aligned} P(A) &= 0.8 = P(A \cap H) + P(A \cap D) \\ &= P(H) \cdot P(A|H) + P(D) \cdot P(A|D) \\ 0.8 &= 0.45 \cdot x + 0.55 \cdot 0.75 \end{aligned} \quad (22)$$

Aïllant x de l'expressió anterior, tenim:

$$x = \frac{0.8 - 0.4125}{0.45} = 0.8611 \quad (23)$$

Llavors, la probabilitat d'utilitzar IOS sabent que és home és $P(I|H) = 1 - x = 0.1389$

b) $P(D|A)$. Aplicant la regla de Bayes, tenim:

$$P(D|A) = \frac{P(D \cap A)}{P(A)} = \frac{P(D) \cdot P(A|D)}{P(A)} = \frac{0.55 \cdot 0.75}{0.8} = 0.51562 \quad (24)$$